COESIONE ITALIA 21-27 PIEMONTE

Cofinanziato dall'Unione europea

REGIONE PIEMONTE

DOCENTE Seyedhossein Javadizavieh

UNITA' FORMATIVA Amazon Web Services - Introduzione e utilizzo

ARGOMENTO Lezione 03 - Simulazione e protocolli di rete

intervento realizzato da

ITS ACADEMY ICT·PIEMONTE

Agenda

1. Modello di simulazione
2. Protocolli di rete
3. Scambio di messaggi
4. Analisi del traffico
5. Mini-exercises
6. Lab + cleanup
7. Wrap-up + suggested links

Obiettivi

- Rappresentare una rete in un ambiente di simulazione.
- Collegare protocolli e funzioni di comunicazione.
- Osservare il percorso dei messaggi.

Un esperimento con una sola macchina

Costruiamo un piccolo server HTTP su `127.0.0.1:8080`. Un client richiede un file noto; poi cambiamo soltanto il percorso richiesto.

Domanda: una risposta 404 indica un guasto della rete?

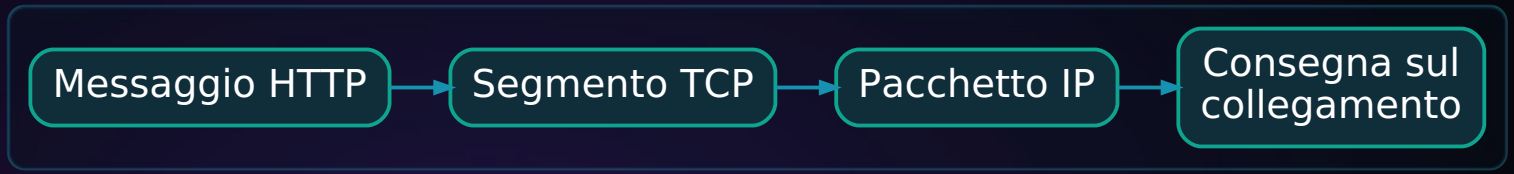
È un esperimento reale su loopback, non una simulazione di Internet: non misura router, Wi-Fi o latenza geografica.

Una richiesta, responsabilità diverse

Livello nel caso	Informazione	Domanda a cui risponde
HTTP	GET /messaggio.txt	Che cosa richiede il client?
TCP	Porta destinazione 8080	A quale processo consegnare?
IP	Destinazione 127.0.0.1	A quale interfaccia logica?
Loopback	Traffico locale	Come scambiare dati sullo stesso host?

Una risposta HTTP richiede che i livelli sottostanti abbiano permesso quello scambio.

Incapsulamento: il contenuto diventa un carico



Ogni livello aggiunge informazioni proprie. Su una LAN Ethernet si osservano frame Ethernet; su loopback l'intestazione di cattura dipende dal sistema. Non inventare MAC Ethernet per spiegare il traffico locale.

Scomporre l'URL prima di eseguire il test

```
http://127.0.0.1:8080/messaggio.txt
schema   host      porta    percorso
```

Qui l'host è già un indirizzo numerico: **non occorre una query DNS per risolverlo**. `localhost` può invece essere risolto localmente e non produrre traffico DNS.

Per studiare DNS separatamente si usa una richiesta esplicita, per esempio `nslookup example.com`, annotandone il resolver.

TCP e UDP: garanzie, non giudizi di velocità

TCP	UDP
Flusso ordinato di byte	Datagrammi distinti
Connessione e ritrasmissioni	Nessuna consegna/ordine garantiti dal trasporto
Controllo di flusso e congestione	L'applicazione deve gestire le esigenze mancanti

Nel caso useremo HTTP su TCP. Non generalizzare a ogni HTTP: HTTP/3 usa QUIC su UDP. Un'applicazione su UDP può implementare affidabilità propria.

Avviare il server nel posto giusto

Nella cartella del lab creare `sito/messaggio.txt` contenente `LAB03-OK` e una cartella separata `evidenze` per gli output. Aprire il terminale nella cartella del lab; lasciare il server in esecuzione.

```
# Ubuntu / macOS
python3 -m http.server 8080 --bind 127.0.0.1 --directory sito
```

```
# Windows, Python installato con launcher
py -3 -m http.server 8080 --bind 127.0.0.1 --directory sito
```

Il binding loopback mantiene il server sul computer; `--directory sito` seleziona i file pubblicati, separandoli dalle evidenze.

Leggere la risposta nel secondo terminale

```
# Windows: eseguibile curl, non l'alias PowerShell
curl.exe --noproxy "*" -i http://127.0.0.1:8080/messaggio.txt
```

Ubuntu/macOS: sostituire `curl.exe` con `curl`.

Output atteso: stato **200**, intestazioni e corpo `LAB03-OK`. La porta sorgente del client è temporanea; non deve essere anch'essa 8080.

Cambiare il percorso, non tutta la configurazione

Richiedere `/assente.txt`, verificando prima che quel file non esista.

Risultato	Cosa possiamo concludere
HTTP 404	Il server HTTP ha risposto; il file richiesto manca
Connessione rifiutata	Nessun listener oppure rifiuto attivo lungo il percorso
Timeout	Nessuna risposta utile entro il tempo; causa ancora da isolare

Fermare poi il server con Ctrl+C e ripetere la richiesta: manca una risposta HTTP, non compare un nuovo «codice HTTP di rete».

Wireshark: cercare evidenze specifiche

Selezionare l'interfaccia loopback, avviare la cattura e ripetere una richiesta. Filtro di visualizzazione: `tcp.port == 8080`.

Cercare SYN, SYN/ACK, ACK e la richiesta GET; usare **Follow / TCP Stream** per ricostruire i dati applicativi. Una riga catturata non equivale necessariamente a un messaggio HTTP completo.

La cattura contiene HTTP in chiaro: usare solo testo sintetico. Se HTTP non viene riconosciuto, usare **Analyze / Decode As / HTTP** sulla porta 8080.

Predire, misurare, spiegare

Prova	Previsione	Evidenza da conservare
File presente	200 e testo noto	Stato e corpo
File assente	404	Stato e log server
Server fermato	Nessuna risposta HTTP	Errore client

Scrivere la previsione **prima** di ogni prova. Se il risultato diverge, controllare cartella, porta e processo: non correggere il verbale per farlo coincidere con l'atteso.

Cosa questo esperimento non dimostra

Loopback non attraversa il router né Internet. HTTP locale non dimostra la sicurezza di HTTPS e non richiede DNS per l'indirizzo numerico usato.

Il risultato trasferibile è **il metodo**: identificare gli estremi, controllare una variabile, osservare il livello corretto e distinguere errore applicativo da mancata comunicazione.

Mini-esercizio Sessione 03 - Diagnosi riproducibile

Perché conviene modificare una sola variabile alla volta durante una simulazione?

- A) Per cambiare più velocemente tutti i nodi
- B) Per collegare chiaramente causa ed effetto
- C) Per evitare di registrare i risultati



Mini-esercizio Sessione 03 - Diagnosi riproducibile (risposte)

Perché conviene modificare una sola variabile alla volta durante una simulazione?

- B) Per collegare chiaramente causa ed effetto

Risposte attese:

- **Corretta: B** - Una singola modifica rende il risultato osservabile e riproducibile.
- A è errata: Modifiche simultanee nascondono la causa.
- C è errata: I risultati devono essere registrati.

Mini-esercizio Sessione 03 - Protocollo condiviso

Due nodi interpretano diversamente lo stesso messaggio. Che cosa manca?

- A) Un colore di sfondo comune
- B) Regole di protocollo condivise
- C) Lo stesso nome del file di progetto



Mini-esercizio Sessione 03 - Protocollo condiviso (risposte)

Due nodi interpretano diversamente lo stesso messaggio. Che cosa manca?

- B) Regole di protocollo condivise

Risposte attese:

- **Corretta: B** - Formato e sequenza condivisi permettono di interpretare i messaggi.
- A è errata: Lo sfondo non influenza il protocollo.
- C è errata: Il nome del file non definisce la comunicazione.

Mini-esercizio Sessione 03 - Nomi e indirizzi

Un nome è associato all’indirizzo sbagliato. Qual è l’effetto probabile?

- A) Il messaggio raggiunge sempre il nodo previsto
- B) Il messaggio va al nodo errato o non raggiungibile
- C) Il protocollo corregge sempre l’associazione



Mini-esercizio Sessione 03 - Nomi e indirizzi (risposte)

Un nome è associato all’indirizzo sbagliato. Qual è l’effetto probabile?

- B) Il messaggio va al nodo errato o non raggiungibile

Risposte attese:

- **Corretta: B** - La destinazione effettiva dipende dall’indirizzo risolto.
- A è errata: Un nome corretto non compensa un indirizzo errato.
- C è errata: Il protocollo non può presumere la destinazione desiderata.

Mini-esercizio Sessione 03 - Metodo di troubleshooting

Dopo un errore, quale metodo produce una diagnosi verificabile?

- A) Cambiare insieme indirizzo, percorso e protocollo
- B) Ripristinare e provare una variabile alla volta
- C) Cambiare solo l’aspetto grafico dei nodi



Mini-esercizio Sessione 03 - Metodo di troubleshooting (risposte)

Dopo un errore, quale metodo produce una diagnosi verificabile?

- B) Ripristinare e provare una variabile alla volta

Risposte attese:

- **Corretta: B** - Isolare una variabile permette di verificare l'ipotesi.
- A è errata: Più cambi simultanei rendono ambigua la causa.
- C è errata: L'aspetto grafico non corregge il percorso.

Lab/Exercises

- **Lezione di 3 ore:** 40 min di spiegazioni, 10 di pausa, 130 di lab.
- Ambiente e modello client/server su loopback (20 min).
- File presente, assente e modificato; GET e HEAD (40 min).
- Analisi TCP e risoluzione DNS (30 min).
- Diagnosi a coppie e verifica del ripristino (25 min).
- Consegna e cleanup (15 min).

Senza Wireshark: traccia curl e modello TCP sintetico. Senza DNS: caso offline.

Link: Lab 03 — istruzioni e consegna

Lab — evidenze e cleanup

- Registrare previsione, unica variabile modificata, risultato e log per le prove P1–P7.
- Distinguere lo stato HTTP dal codice di uscita di curl; confrontare GET e HEAD.
- Nel ticket motivare la prova scelta e verificare la correzione con lo stesso URL.
- Conservare gli output in `evidenze`, separati dai file pubblicati in `sito`.

Cleanup: fermare il server con Ctrl+C, verificare l'assenza di risposta HTTP, salvare e fermare le catture. Consegnare `consegna03.md` con le evidenze.

Wrap-up Lesson 03

- La simulazione rende osservabili nodi, percorsi e protocolli.
- I protocolli definiscono regole condivise di comunicazione.
- La diagnosi efficace procede per ipotesi verificabili.

Lesson 03 - Suggested links

- https://www.rfc-editor.org/
- https://www.wireshark.org/docs/
- https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/general-networking/118997-technote-windows-00.html